2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir adli tıp laboratuvarına, olay yerinden alınan ve içinde çok az miktarda DNA bulunan bir saç teli gönderilmiştir. Uzmanlar, bu küçük örnekteki belirli bir DNA dizisini milyonlarca kez çoğaltarak inceleme yapılabilecek miktara ulaşmıştır.

Uzmanların yararlandığı tekniğin adını, keşfedildiği yılı ve keşfi yapan bilim insanını yazınız. Bu tekniğin moleküler biyoloji ve genetik araştırmalar için neden köklü bir değişim sayıldığını açıklayınız.

2 — 20 puan

Bir bal üreticisinin not defterinden alınan kayıtlar karışık sırayla verilmiştir.

Kayıt	Basamak
1. Komşu bahçeye yakın kovanlardaki arı sayısı, diğer kovanlardakinden çok daha az.	
2. Komşu bahçede hangi tarım ilacının ne sıklıkla kullanıldığını öğrendim, arıcılık dergilerindeki araştırmaları okudum.	
3. Arı sayısındaki azalma, komşu bahçede kullanılan tarım ilacından kaynaklanıyor olabilir.	
4. Neden bazı kovanlarda arı sayısı azalıyor?	
5. Özdeş kovanların yarısını ilaçlı bahçenin yanına, yarısını ilaçsız bir alana koyup bir ay sonra arı sayılarını karşılaştıracağım.	

Her kaydın bilimsel yöntemin hangi basamağına ait olduğunu tabloya yazınız. Kayıtları bilimsel yöntem basamaklarının sırasına göre numaralarıyla sıralayınız.

3 — 15 puan

Bir öğrenci, mutfakta açıkta bırakılan ekmeğin plastik poşet içinde saklanan ekmekten daha geç küflendiğini fark etmiştir.

Bu gözleme dayanarak test edilebilir bir hipotez yazınız. Hipotezinizden akıl yürütme yoluyla bir tahmin cümlesi türetiniz. Hipotez ile tahmin arasındaki farkı açıklayınız.

4 — **15 puan**

Aynı kazı alanında çalışan iki araştırmacı, buldukları fosilin yaşıyla ilgili aynı ölçüm sonuçlarına ulaşmış ancak aldıkları eğitim ve önceki deneyimleri farklı olduğu için bu sonuçları farklı yorumlamıştır.

Bu durumun bilimin doğasının hangi özelliğine örnek olduğunu yazınız. Bilimsel bilginin neden "mutlak olarak nesnel" sayılamayacağını açıklayınız.

5 — **15 puan**

Bir öğrenci, evindeki kediyi ve balkondaki gül bitkisini bir hafta boyunca gözlemlemiş; uzun süreli bilgileri ise ailesinden öğrenip notlarına eklemiştir.

> Kedi mama yedi; kapı sesini duyunca kulaklarını dikti. Gül, saksı pencereye döndürülünce yapraklarını ışığa çevirdi; sulandıktan iki gün sonra tomurcuk açtı. Annem, kedinin iki yıldır aynı boyda kaldığını, gülün ise her bahar yeni dallar verdiğini söyledi.

Canlılık özelliği	Kedi	Gül
Beslenme (ototrof / heterotrof)		
Büyüme (sınırlı / sınırsız)		
Uyarılara tepki (gözlenen örnek)		

Gözlem notlarından yararlanarak tabloyu doldurunuz. Kedi ile gülün beslenme biçimleri arasındaki farkı açıklayınız.

6 — **15 puan**

Bir öğrenci, okul bahçesindeki havuzda yaşayan bir kurbağayla ilgili aşağıdaki tespitleri yapmıştır.

Tespit	Canlılık özelliği	Gözlem türü
1. Yaklaşınca sıçrayıp suya atladı.		
2. Vücudu hücrelerden oluşur.		
3. İlkbahardaki iribaşlar yaz sonunda kurbağaya dönüştü.		
4. Sıcak günlerde derisini nemli tutarak su dengesini korur.		

Her tespitin hangi canlılık özelliğiyle ilgili olduğunu ve bu özelliğin doğrudan mı, dolaylı mı gözlemlenebildiğini tabloya yazınız. Dolaylı gözlemlenebilen özelliklerin nasıl belirlendiğini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....